

4팀 — 네 기관이 같은 리밸런싱 규칙을 써야 하는가

BAF.60080 연기금 운용전략과 성과평가 · W07 팀 발표 과제

팀: 4팀 · 결정할 문제: 리밸런싱 규칙을 기관마다 같게 할 것인가, 다르게 할 것인가 데이터
· 도구: Data/team3_4_Rebalancing 폴더 (--inst ALL) · 제출: 발표 덱(PPT 10~12장) +
실행 로그 진행 방법 · 발표 덱 구성 · 평가 기준은 「전체 가이드」를 따른다.

상황

2026년 국내 주식시장이 급등하면서 국민연금의 국내주식 비중이 목표를 크게 넘었다. 국민연금은 “자산군 밴드 $\pm 3\%p$ + 월 점검 + 위험자산 전체 $\pm 2\%p$ 선물 오버레이 + 현물 월 매매 한도(운용자산의 0.25%)” 규칙을 도입하려 한다. 정부 일각에서 “공적 자금은 같은 규칙을 쓰는 것이 관리하기 쉽다”며 다른 공적 기관에도 이 규칙을 적용하자는 제안이 나왔다. 대상은 네 기관이다.

기관	운용자산	특징
국민연금기금(NPS)	1,866조 원	국내 주식시장 거래대금(하루 48조 원)에 비해 매우 크다. 연 순유입 약 0.75%
한국투자공사(KIC)	333조 원	외환보유액 위탁, 전액 해외 운용. 글로벌 주식시장 거래대금(하루 약 1,200조 원)에 비해 작다
전략형 국부펀드(KIC 전략투자 계정)	20조 원	2026년 7월 정부 발표, 2027년 가동 계획. 공공기관 주식 · 물납주식 등 비상장 지분이 95%(교육용 가정)
H대학교 발전기금(가상)	5,000억 원	매년 5%를 장학 · 연구비로 지출하고 2%를 기부로 받는다(순 유출 3%). 선물 오버레이 접근 없음

안	내용
A 단일 규칙	국민연금 규칙을 네 기관 모두에 그대로 적용한다
B 지표 기반 차등	네 지표(실행일수 · 현금흐름 · 비유동 비중 · 위험한도)로 기관마다 규칙을 정한다
C 기관 자율	공통 규칙을 두지 않고 각 기관이 알아서 정한다

결정할 문제: 세 안 가운데 무엇을 승인할 것인가? B를 고른다면 기관마다 어떤 규칙을 주는가?

기본 지식

① **리밸런싱의 두 목적.** 시장이 움직이면 오른 자산의 비중이 커진다. 이를 목표로 되돌리는 것이 리밸런싱이다. 첫째 목적은 **위험 관리**(위험 비중이 한도를 넘지 않게), 둘째는 **분산수익**이다. 분산된 포트폴리오를 꾸준히 되돌리면 포트폴리오의 기하수익이 자산별 기하수익의 가중평균보다 높아진다.

$$DR = g_{\text{포트폴리오}} - \sum_i w_i g_i, g \approx \mu - \frac{\sigma^2}{2}, \text{순 재균형 프리미엄 } DR - \text{비용}$$

② **비용 — 시장충격.** 큰 주문은 가격을 움직인다. 하루 거래대금 대비 주문 비율(참여율 p)의 제곱근에 비례한다고 본다: 시장충격(bp) = $\eta \times \sigma_{\text{일}} \times \sqrt{p}$. 시장에 비해 큰 기관일수록 같은 1%p를 되돌리는데 오래 걸리고 비싸다.

③ **국민연금 규칙의 각 부품이 막는 것.**

부품	막는 것	필요한 조건
밴드 $\pm 3\%p$ · 경계까지만 복원	불필요한 매매	매매가 비쌀 때
월 매매 한도 0.25%	시장충격	기관이 시장에 비해 클 때
선물 오버레이 $\pm 2\%p$	현물을 못 파는 동안의 위험 초과	선물 접근이 있을 때

④ **규칙을 정하는 네 지표.**

지표	뜻	계산
실행일수	1%p를 되돌리는 데 걸리는 거래일	(운용자산 $\times$ 1%) $\div$ (주 시장 하루 거래대금 $\times$ 5%)
현금흐름 용량	들어오고 나가는 돈만으로 비중을 되돌릴 수 있는가	연 순현금흐름 $\div$ 자산 $\geq$ 0.5 $\times$ (규칙이 없을 때 12개월 이탈

지표	뜻	계산 의 표준편차)
비유동 비중	팔아서 비중을 맞출 수 없는 자산의 비율	80% 이상이면 밴드 규칙 부적용
위험한도	위험 비중이 어디까지 벗어나도 되는가	$CVaR95 \geq -15\% \Leftrightarrow$ 위험자산 비중 $\leq$ 기준 + 2.4%p

판정 기준

기준	묻는 것	기본 통과 조건	출처	바꾸는 옵션
② 순 프리미엄	비용을 빼고도 수익인가	> 0	경제적 기준	--net-min
③ 실행 가능성	가장 큰 거래를 시장을 흔들지 않고 끝낼 수 있는가	현물 참여율 5%로 ≤ 20 거래일	교육용	--max-days
④ 위험한도	위험 비중이 한도를 오래 넘지 않는가	$CVaR95 -15\%$ 초과일 $\leq 0.5\%$	-15%는 국민연금 기금운용지침(공시), 0.5%는 교육용	--cvar-limit · --cvar-days
현금흐름 · 비유동	규칙의 모양을 바꾸는 조건	흐름 $\geq 0.5 \times$ 이탈 $\sigma \cdot$ 비유동 $\geq 80\%$ 면 부적용	교육용	--flow-ratio · --illiq-max

기관마다 후보 규칙(국민연금 규칙 · 월말 목표 복원 · 분기말 목표 복원 · 밴드 ± 3 월 점검 · 밴드 ± 5 분기 점검)을 **자기 규모와 자기 배분으로** 20년 모의 패널에서 실행하고, ②③④를 통과한 규칙 가운데 순 프리미엄이 가장 큰 것을 그 기관의 규칙으로 본다. 단, 국민연금은 20년 모의 패널 밖의 사건(2026년 6월 국내주식이 목표보다 155조 원 많아진 이탈)으로 실행 가능성을 판정한다. 이 이탈을 현물로 목표까지 되돌리면 하루 거래대금 48조 원의 5%씩 약 65거래일이 걸리고, 20거래일 안에 위험을 되돌릴 수 있는 것은 선물 오버레이를 쓰는 국민연금 규칙뿐이다. 그래서 국민연금의 후보 가운데서는 국민연금 규칙만 실행 가능으로 본다.

모든 교육용 기준은 출제자가 정한 값이다. 문제 5에서 바꿔 본다.

계산 도구 사용법

Data/team3_4_Rebalancing 폴더에서 실행한다(수 초).

```
python3 rebal_tool.py --inst ALL # 네 기관
python3 rebal_tool.py --inst ALL --cvar-days 5 # 위험한도 초과 허용을 5%로
python3 rebal_tool.py --inst ALL --flow-ratio 1.2 # 현금흐름 기준을 엄격하게
python3 rebal_tool.py --inst NPS # 참고: 국민연금 규칙의 상세
```

출력은 [1] 규칙이 없을 때의 이탈, [2] 기관 좌표, [3] 기관별 후보 규칙의 성과, [4] 세 안의 판정이다.

단계별 문제

문제 1. 기관 좌표를 손으로 계산한다

- **할 일:** 네 기관의 1%p 실행일수를 손으로 계산한다. 국민연금 18.66조 ÷ (48조 × 5%), KIC 3.33조 ÷ (1,200조 × 5%). 도구 출력 [2]와 비교한다.
- **답할 것:** 같은 1%p를 되돌리는 데 국민연금과 KIC는 각각 며칠이 걸리는가? 전략형 국부펀드의 실행일수가 ∞인 이유는? 국민연금 규칙의 세 부품(㉓의 표)이 각 기관에 필요한가?

문제 2. 규칙이 없으면

- **할 일:** 도구 출력 [1]을 읽는다.
- **답할 것:** 규칙이 없을 때 12개월 위험자산 이탈의 표준편차 · 95% · 최대는? 위험한도까지의 여유(2.4%p)와 비교하라. 안 C(자율)가 왜 위험한가? H대 발전기금의 순유출 3%는 이 이탈과 비교해 얼마나 큰가?

문제 3. KIC — 같은 규칙의 비용

- **할 일:** 도구 출력 [3]의 KIC 행을 읽는다.
- **답할 것:** 국민연금 규칙과 최선 규칙의 순 프리미엄은? 그 격차를 KIC 운용자산(333조)에 곱하면 연 몇 억 원인가? KIC에서 밴드 ±3 월 점검이 순 프리미엄은 더 높는데 탈락하는 이유는?

문제 4. 전략형 국부펀드와 H대 발전기금

- **할 일:** 도구 출력 [3]의 H대 행과 [2]의 전략형 국부펀드 행을 읽는다.
- **답할 것:** H대에 국민연금 규칙을 적용하면 CVaR 초과일은 몇 %인가? 월 매매 한도 0.25%가 5,000억 원 기금에서는 얼마이며, 왜 이탈을 따라가지 못하는가? 오버레이가 없다는 점은 어

떻게 작용하는가? 비상장 지분이 95%인 기관에 밴드 규칙이 의미가 없는 이유와, 대신 무엇을 관리해야 하는지 쓰라.

문제 5. 기준을 바꾸면

- **할 일:** --cvar-days 5, --flow-ratio 1.2, --max-days 40으로 실행한다.
- **답할 것:** 위험한도 초과 허용을 넓히면 KIC의 최선 규칙은 무엇으로 바뀌는가? 현금흐름 기준을 엄격하게 하면 H대의 실행 방식은 어떻게 바뀌는가? 기준을 바꿔도 "A 단일 규칙은 성립하지 않는다"는 결론은 유지되는가? 기관별 규칙은 바뀌는데 A 기각은 유지된다면, 이 결정에서 어떤 숫자를 위원회가 직접 정해야 하는가?

문제 6. 최종 결정

A · B · C 가운데 하나를 고르고 아래 형식으로 결정문을 쓴다. 기관 × 지표 표(실행일수 · 현금흐름 · 비유동 · 위험한도)와 기관별 규칙(밴드 · 점검 주기 · 실행 수단)을 먼저 채운다.

위원회는 [A / B / C]를 승인한다. 다른 두 안을 고르지 않은 이유는 [기준과 숫자]다. 기관별 규칙은 [네 기관 각각 한 줄]이고, 승인 조건은 [숫자로 쓴 조건 2~3개 — 예: 지표의 재산정 주기, 규칙을 바꾸는 지표의 문턱, 공통으로 지킬 위험한도]다. 기관마다 다른 규칙 때문에 생기는 관리 · 설명의 부담은 [누가] 진다.

3팀이 물을 질문

"4팀은 기관마다 다른 규칙을 주자고 한다. 그러면 기관끼리 성과를 어떻게 비교하고, 누가 규칙을 바꿀 권한을 갖는가?"